

Натуральная дедукция (естественный вывод)

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

13 сентября 2026 г.

МИЭТ

- Выражение $A_1, \dots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \dots, A_n$ выводится B ».
- Удобно считать, что слева множество формул (порядок и повторения неважны).
- Оно может быть пустым.

- Выражение $A_1, \dots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \dots, A_n$ выводится B ».
- Удобно считать, что слева множество формул (порядок и повторения неважны).
- Оно может быть пустым.
- $A_1, \dots, A_n \vdash B$ истинна, если

- Выражение $A_1, \dots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \dots, A_n$ выводится B ».
- Удобно считать, что слева множество формул (порядок и повторения неважны).
- Оно может быть пустым.
- $A_1, \dots, A_n \vdash B$ истинна, если на всех тех наборах, на которых $A_1, \dots, A_n$ истинны,

- Выражение $A_1, \dots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \dots, A_n$ выводится B ».
- Удобно считать, что слева множество формул (порядок и повторения неважны).
- Оно может быть пустым.
- $A_1, \dots, A_n \vdash B$ истинна, если на всех тех наборах, на которых $A_1, \dots, A_n$ истинны, B тоже истинна.
- Соответственно, $\vdash B$ (« B выводится») истинна тогда, когда B

- Выражение $A_1, \dots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \dots, A_n$ выводится B ».
- Удобно считать, что слева множество формул (порядок и повторения неважны).
- Оно может быть пустым.
- $A_1, \dots, A_n \vdash B$ истинна, если на всех тех наборах, на которых $A_1, \dots, A_n$ истинны, B тоже истинна.
- Соответственно, $\vdash B$ (« B выводится») истинна тогда, когда B тождественно истинна.

Правила натуральной дедукции

- Для $\wedge$:

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B} \wedge I \qquad \frac{A \wedge B}{A} \wedge E \qquad \frac{A \wedge B}{B} \wedge E$$

- Для $\rightarrow$:

$$\frac{\boxed{\begin{array}{c} A \\ \vdots \\ B \end{array}}}{A \rightarrow B} \rightarrow I \qquad \frac{A \rightarrow B \quad A}{B} \rightarrow E$$

- Для $\neg$ и $\perp$:

$$\frac{\boxed{\begin{array}{c} A \\ \vdots \\ \perp \end{array}}}{\neg A} \neg I \qquad \frac{\neg A \quad A}{\perp} \neg E / \perp I \qquad \frac{\perp}{A} \perp E$$

- Для $\vee$:

$$\frac{A}{A \vee B} \vee I \qquad \frac{B}{A \vee B} \vee I \qquad \frac{A \vee B \quad \boxed{\begin{array}{c} A \\ \vdots \\ C \end{array}} \quad \boxed{\begin{array}{c} B \\ \vdots \\ C \end{array}}}{C} \vee E \qquad \frac{\boxed{\begin{array}{c} \neg A \\ \vdots \\ B \end{array}}}{A \vee B} \vee I' \qquad \frac{\boxed{\begin{array}{c} \neg B \\ \vdots \\ A \end{array}}}{A \vee B} \vee I'$$

- Остальные:

$$\frac{\boxed{\begin{array}{c} \neg A \\ \vdots \\ \perp \end{array}}}{A} RAA \qquad \frac{A}{A} R$$

- I обозначает правила введения (Introduction), E — правила исключения (Elimination). Например, $\wedge I$ это правило «введения конъюнкции». Можете также писать как $\wedge\wedge$.

Пример

$$1 \quad \left| \quad (p \wedge q) \wedge r \quad \text{Дано} \right.$$

$$n \quad \left| \quad p \wedge (q \wedge r) \right.$$

Пример

1 $(p \wedge q) \wedge r$ Дано

$n - 2$	p	
$n - 1$	$q \wedge r$	
n	$p \wedge (q \wedge r)$	$\wedge I, n - 2, n - 1$

Пример

1	$(p \wedge q) \wedge r$	Дано
---	-------------------------	------

$n - 4$	q
---------	-----

$n - 3$	r	$\wedge E, 1$
---------	-----	---------------

$n - 2$	p
---------	-----

$n - 1$	$q \wedge r$	$\wedge I, n - 4, n - 3$
---------	--------------	--------------------------

n	$p \wedge (q \wedge r)$	$\wedge I, n - 2, n - 1$
-----	-------------------------	--------------------------

Пример

1	$(p \wedge q) \wedge r$	Дано
2	$p \wedge q$	$\wedge E, 1$
$n - 4$	q	$\wedge E, 2$
$n - 3$	r	$\wedge E, 2$
$n - 2$	p	$\wedge E, 2$
$n - 1$	$q \wedge r$	$\wedge I, n - 4, n - 3$
n	$p \wedge (q \wedge r)$	$\wedge I, n - 2, n - 1$

Пример

$$n \quad \left| \quad p \rightarrow (q \rightarrow p)\right.$$

Пример

1			p	Дано
---	--	--	-----	------

$n - 1$			$q \rightarrow p$
n			$p \rightarrow (q \rightarrow p)$

Пример

1		p	Дано
2		q	Дано
3		p	R, 1
$n - 1$		$q \rightarrow p$	$\rightarrow I, 2-3$
n		$p \rightarrow (q \rightarrow p)$	$\rightarrow I, 1-(n - 1)$

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$.

1		$p \rightarrow q$	Дано
2		$q \rightarrow r$	Дано

6		$p \rightarrow r$
---	--	-------------------

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$.
- Для введения $\rightarrow$ предположим p и выведем r .

1		$p \rightarrow q$	Дано
2		$q \rightarrow r$	Дано
3		p	Допущение

6		$p \rightarrow r$
---	--	-------------------

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$.
- Для введения $\rightarrow$ предположим p и выведем r .

1		$p \rightarrow q$	Дано
2		$q \rightarrow r$	Дано
3		p	Допущение

5			r
6		$p \rightarrow r$	

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$.
- Для введения $\rightarrow$ предположим p и выведем r .

1	$p \rightarrow q$	Дано
2	$q \rightarrow r$	Дано
3	p	Допущение
4	q	$\rightarrow E, 1, 3$
5	r	$\rightarrow E, 2, 4$
6	$p \rightarrow r$	$\rightarrow I, 3-5$

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$.
- Для введения $\rightarrow$ предположим p и выведем r .

1	$p \rightarrow q$	Дано
2	$q \rightarrow r$	Дано
3	p	Допущение
4	q	$\rightarrow E, 1, 3$
5	r	$\rightarrow E, 2, 4$
6	$p \rightarrow r$	$\rightarrow I, 3-5$

- Допущение p снято; посылки $p \rightarrow q$ и $q \rightarrow r$ остались.

Пример: введение отрицания

- Докажем $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$.

1		$p \rightarrow q$	Дано
2		$\neg q$	Дано

6		$\neg p$
---	--	----------

Пример: введение отрицания

- Докажем $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\perp$.

1		$p \rightarrow q$	Дано
2		$\neg q$	Дано
3		p	Допущение

6		$\neg p$
---	--	----------

Пример: введение отрицания

- Докажем $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\perp$.

1		$p \rightarrow q$	Дано
2		$\neg q$	Дано
3		p	Допущение

5			$\perp$
6		$\neg p$	

Пример: введение отрицания

- Докажем $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\perp$.

1	$p \rightarrow q$	Дано
2	$\neg q$	Дано
3	p	Допущение
4	q	$\rightarrow E, 1, 3$
5	$\perp$	$\neg E, 2, 4$
6	$\neg p$	$\neg I, 3-5$

Пример: введение отрицания

- Докажем $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\perp$.

1	$p \rightarrow q$	Дано
2	$\neg q$	Дано
3	p	Допущение
4	q	$\rightarrow E, 1, 3$
5	$\perp$	$\neg E, 2, 4$
6	$\neg p$	$\neg I, 3-5$

- Снимая допущение p , получаем $\neg p$.

Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью RAA.

1 $\neg\neg p$ Дано

4 p

Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.
- Предположим отрицание цели: $\neg p$.

1		$\neg\neg p$	Дано
2			
		$\neg p$	Допущение
4		p	

Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью RAA.
- Предположим отрицание цели: $\neg p$.

1	$\neg\neg p$	Дано
2	$\neg p$	Допущение
3	$\perp$	$\neg E$, 1, 2
4	p	RAA, 2-3

Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью RAA.
- Предположим отрицание цели: $\neg p$.

1	$\neg\neg p$	Дано
2	$\neg p$	Допущение
3	$\perp$	$\neg E$, 1, 2
4	p	RAA, 2-3

- $\neg I$ для 2-3 дало бы $\neg\neg p$. Именно RAA позволяет заключить p .

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q, \neg p \vdash q$.

1		$p \vee q$	Дано
2		$\neg p$	Дано

8		q
---	--	-----

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q, \neg p \vdash q$.

1		$p \vee q$	Дано
2		$\neg p$	Дано
3		p	Допущение

8		q
---	--	-----

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q, \neg p \vdash q$.

1		$p \vee q$	Дано
2		$\neg p$	Дано
3		p	Допущение

5			q
---	--	--	-----

8		q
---	--	-----

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q, \neg p \vdash q$.

1		$p \vee q$	Дано
2		$\neg p$	Дано
3			
		p	Допущение
4			
		$\perp$	$\neg E, 2, 3$
5			
		q	$\perp E, 4$

8		q
---	--	-----

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q, \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
3	p	Допущение
4	$\perp$	$\neg E, 2, 3$
5	q	$\perp E, 4$
6	q	Допущение
7	q	R, 6
8	q	$\vee E, 1, 3-5, 6-7$

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q, \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
3	p	Допущение
4	$\perp$	$\neg E, 2, 3$
5	q	$\perp E, 4$
6	q	Допущение
7	q	R, 6
8	q	$\vee E, 1, 3-5, 6-7$

- q получено в обоих случаях; оба допущения сняты.

Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул A, B, C . Как?

Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул A, B, C . Как?
- Это даёт новое *допустимое правило*:

$$\frac{(A \wedge B) \wedge C}{A \wedge (B \wedge C)} \wedge A$$

- И так для каждой секвенции, которую докажем!
Например

$$\frac{\neg\neg A}{A} \neg\neg E$$

$$\frac{A}{\neg\neg A} \neg\neg I$$

$$\frac{A \rightarrow B \quad B \rightarrow C}{A \rightarrow C} \rightarrow T$$

и т.д.

- У каких-то из этих правил есть обозначения, как выше, но можно просто пометить соответствующей секвенцией.